

Fatec Zona Sul - Dom Paulo Evaristo Arns

**Curso de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas**

**Uma Solução Prática para Avaliação de Performance em
Interfaces de Programação de Aplicações**

**Danillo Martins Leal
Jean Marcelino de Lima**

**São Paulo - SP
2025**

**Danillo Martins Leal
Jean Marcelino de Lima**

**Uma Solução para Avaliação de Desempenho e Escalabilidade
em Interfaces de Programação de Aplicações (APIs)**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Tecnologia da Zona Sul –
Dom Paulo Evaristo Arns, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Paulo Rogério da Silva

São Paulo - SP
2025

Sumário

1	Introdução	5
1.1	Contextualização	5
1.2	Problemática	5
1.3	Objetivos	5
1.3.1	Objetivo Geral	5
1.3.2	Objetivos Específicos	5
1.4	Justificativa	5
1.5	Estrutura do Trabalho	5
2	Referencial Teórico	5
2.1	Testes de Performance e Carga	5
2.2	Conceitos de Escalabilidade, Latência e Throughput	5
2.3	Ferramentas Existentes para Teste de Carga	5
2.3.1	JMeter	5
2.3.2	k6	5
2.3.3	Gatling	5
2.3.4	Outras ferramentas	5
2.4	Tecnologias Utilizadas	5
2.4.1	Node.js / NestJS	5
2.4.2	React (se houver frontend)	5
2.4.3	Banco de Dados (PostgreSQL, MongoDB, etc.)	5
2.4.4	Outras ferramentas e bibliotecas	5
3	Metodologia	5
3.1	Tipo de Pesquisa	5
3.2	Procedimentos Metodológicos	5
3.3	Processos de Desenvolvimento	5
3.3.1	Levantamento de Requisitos	5
3.3.2	Desenvolvimento Incremental ou Metodologia Ágil	5
3.4	Ferramentas e Ambientes Utilizados	5
4	Modelagem do Sistema	5
4.1	Requisitos Funcionais e Não Funcionais	5
4.2	Diagrama de Casos de Uso	5
4.3	Diagrama de Classes	5
4.4	Diagrama de Sequência	5
4.5	Diagrama de Componentes	5
4.6	Diagrama de Implantação (opcional)	5
5	Desenvolvimento da Solução	5
5.1	Arquitetura da Aplicação	5
5.2	Backend – API e Executor de Testes	5
5.3	Frontend (se houver)	5
5.4	Banco de Dados	5
5.5	Funcionalidades Implementadas	5
5.5.1	Criação de Cenários de Teste	5

5.5.2	Execução dos Testes de Carga	5
5.5.3	Geração de Relatórios e Métricas	5
5.6	Desafios e Soluções Encontradas	5
6	Resultados e Discussões	5
6.1	Execução dos Testes com a Ferramenta Desenvolvida	5
6.2	Análise dos Resultados	5
6.3	Comparação com Ferramentas Existentes (opcional)	5
6.4	Limitações da Solução	5
7	Conclusão	5
7.1	Considerações Finais	5
7.2	Contribuições do Trabalho	5
7.3	Trabalhos Futuros	5
8	Referências	5
9	Apêndices e Anexos	5

1 Introdução

1.1 Contextualização

1.2 Problemática

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

1.3.2 Objetivos Específicos

1.4 Justificativa

1.5 Estrutura do Trabalho

2 Referencial Teórico

2.1 Testes de Performance e Carga

2.2 Conceitos de Escalabilidade, Latência e Throughput

2.3 Ferramentas Existentes para Teste de Carga

2.3.1 JMeter

2.3.2 k6

2.3.3 Gatling

2.3.4 Outras ferramentas

2.4 Tecnologias Utilizadas

2.4.1 Node.js / NestJS

2.4.2 React (se houver frontend)

2.4.3 Banco de Dados (PostgreSQL, MongoDB, etc.)

2.4.4 Outras ferramentas e bibliotecas

3 Metodologia

3.1 Tipo de Pesquisa

3.2 Procedimentos Metodológicos

3.3 Processos de Desenvolvimento

3.3.1 Levantamento de Requisitos

3.3.2 Desenvolvimento Incremental ou Metodologia Ágil

3.4 Ferramentas e Ambientes Utilizados

4 Modelagem do Sistema⁵

4.1 Requisitos Funcionais, Não Funcionais e de Segurança